

🔖 Tankönyv: 6. lecke (Új területképlet), 21. oldal; 13. lecke (A kör és a szabályos sokszögek), 38-39. oldal

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - A **húr** a kör két pontját összekötő szakasz; a végpontjaihoz húzott két sugár a **középponti szöget**, α-t fogja közre. A sugarak és a húr egyenlő szárú háromszöget alkotnak; a húr felezőmerőlegese átmegy a középponton, így $\sin\frac{\alpha}{2} = \frac{h/2}{r}$.
> - Körív: $i = \frac{2r\pi \cdot \alpha}{360^\circ}$. Körcikk: $t = \frac{r^2\pi \cdot \alpha}{360^\circ}$ (a kerületnek, illetve a területnek az $\alpha/360^\circ$-od része).
> - **Körszelet** (a húr és az ív közti rész): a kisebbik körszelet területe $0^\circ < \alpha < 180^\circ$ esetén $T_{\text{szelet}} = T_{\text{cikk}} - T_\Delta = \frac{r^2\pi\alpha}{360^\circ} - \frac{r^2 \sin\alpha}{2}$.
> - A húr két **körszeletre** bontja a körlapot; a végpontjai két **körívet** jelölnek ki, a végpontokhoz húzott két sugár pedig két **körcikket**. A hosszabb ív hosszát a kerületből a rövidebb ív hosszát kivonva kapjuk; a nagyobb körcikk vagy körszelet területét a kör területéből a megfelelő kisebbik területét kivonva számítjuk.

A kör részeit gyakran kell kiszámítani: egy íves kerítés hosszát, egy kör alakú asztalterítő levágott darabját, egy félig teli cső vízzel teli keresztmetszetét. Ezekhez a középponti szöget kell ismerni, amelyet a húrból és a sugárból a szögfüggvényekkel, a háromszögek területét pedig a szinuszos területképlettel kapjuk.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A körív hossza és a körcikk területe

🗓️ Óra: szept. eleje, szept. eleje

Egy körben a középponti szög, a hozzá tartozó ív hossza és a körcikk területe **egyenesen arányos**: kétszer akkora szöghöz kétszer olyan hosszú ív és kétszer akkora körcikk tartozik. A teljes kör $360°$, a kerülete $2r\pi$, a területe $r^2\pi$. Az α fokos középponti szöghöz ennek az $\frac{\alpha}{360°}$ -od része tartozik:

$$i = \frac{2r\pi \cdot \alpha}{360°}, \qquad t = \frac{r^2\pi \cdot \alpha}{360°}$$

Az ív hossza hosszúság (például cm), a körcikk területe terület (cm²). A két képletben az α fokban van, és a $360°$-kal osztva egy mértékegység nélküli arányt kapunk: az ív a kerületnek, a körcikk a körnek ekkora része.

💡 gépi magyarázat

A körszelet területe

🗓️ Óra: szept. eleje

A **körszelet** a körlap azon része, amelyet egy húr és a hozzá tartozó ív határol. Ha $0° < \alpha < 180°$, a kisebbik körszeletet a hozzá tartozó körcikkből úgy kapjuk, hogy levágjuk belőle a két sugár és a húr alkotta háromszöget. A háromszögben a két sugár fogja közre az α szöget, ezért:

$$T_{\text{szelet}} = T_{\text{cikk}} - T_{\Delta} = \frac{r^2\pi \cdot \alpha}{360°} - \frac{r \cdot r \cdot \sin\alpha}{2}$$

A nagyobbik körszelet területét a kör területéből a kisebbik körszelet területét kivonva kapjuk.

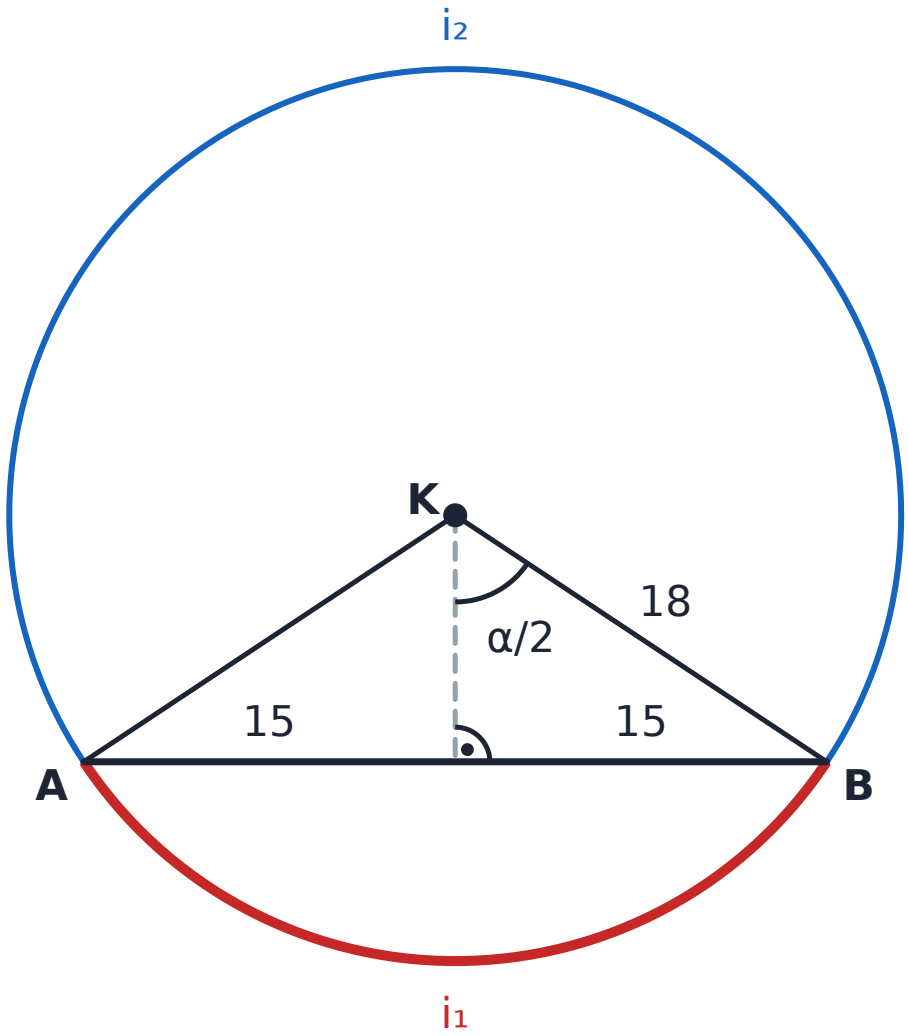
💡 gépi magyarázat

Húr egy 18 cm sugarú körben

🗓️ Óra: szept. eleje

Feladat: egy 18 cm sugarú, K középpontú körön az A és a B pont távolsága 30 cm. Mekkora az AKB szög, mekkora ívekre és körcikkekre bontja a kört a két pont, és mekkora az AKB háromszög területe?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



A K-ból a húrra bocsátott merőleges felezi a húrt és az AKB szöget is (az AKB háromszög egyenlő szárú). A fél háromszögben az átfogó a sugár, 18 cm, a szemközti befogó a húr fele, 15 cm:

$$\sin\frac{\alpha}{2}=\frac{15}{18}\quad\Rightarrow\quad\frac{\alpha}{2}\approx 56{,}44^\circ,\qquad \alpha=AKB\angle\approx 112{,}89^\circ$$

A rövidebb ív hossza:

$$i_1=\frac{2\cdot 18\cdot\pi\cdot 112{,}89^\circ}{360^\circ}\approx 35{,}46\ \text{cm},\qquad i_2=2\cdot 18\cdot\pi-i_1\approx 113{,}10-35{,}46\approx 77{,}63$$

A körcikkek:

$$t_1=\frac{18^2\cdot\pi\cdot 112{,}89^\circ}{360^\circ}\approx 319{,}2\ \text{cm}^2,\qquad t_2=18^2\pi-t_1\approx 1017{,}9-319{,}2\approx 698{,}7\ \text{cm}$$

A körcikk területét a pontos, $112{,}89^\circ$-os szöggel kell számolni; 112°-ra kerekítve $316{,}7$ cm² jönne ki.

⚠️ gépi javítás

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

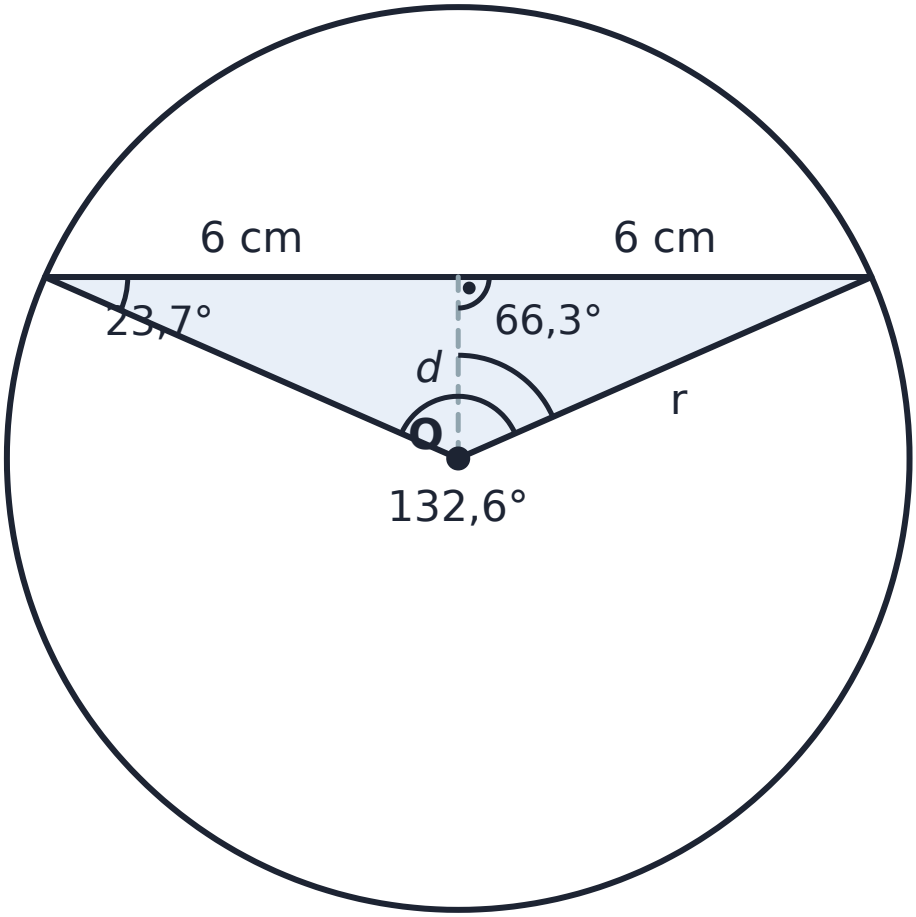
Az AKB háromszög területe: $T = \frac{18 \cdot 18 \cdot \sin 112{,}89^\circ}{2} \approx 149{,}2$ cm². A rövidebb ívhez tartozó körszelet ezek különbsége: $319{,}2 - 149{,}2 \approx 170{,}0$ cm².

➕ gépi kiegészítés

A húr távolsága a középponttól

🗓️ Óra: | szept. eleje

Feladat: egy körben a $132{,}6^\circ$-os középponti szöghöz 12 cm-es húr tartozik. Mekkora a kör sugara, milyen messze van a húr a középponttól, és mekkora annak az egyenlő szárú háromszögnek a területe, amelynek alapja ez a húr, harmadik csúcsa a középpont?



A középpontból a húrra bocsátott merőleges felezi a húrt (6 cm) és a középponti szöget ($66{,}3^\circ$). A fél háromszögben a sugár az átfogó:

$$\sin 66{,}3^\circ = \frac{6}{r} \quad \Rightarrow \quad r = \frac{6}{\sin 66{,}3^\circ} \approx 6{,}55 \text{ cm}$$

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

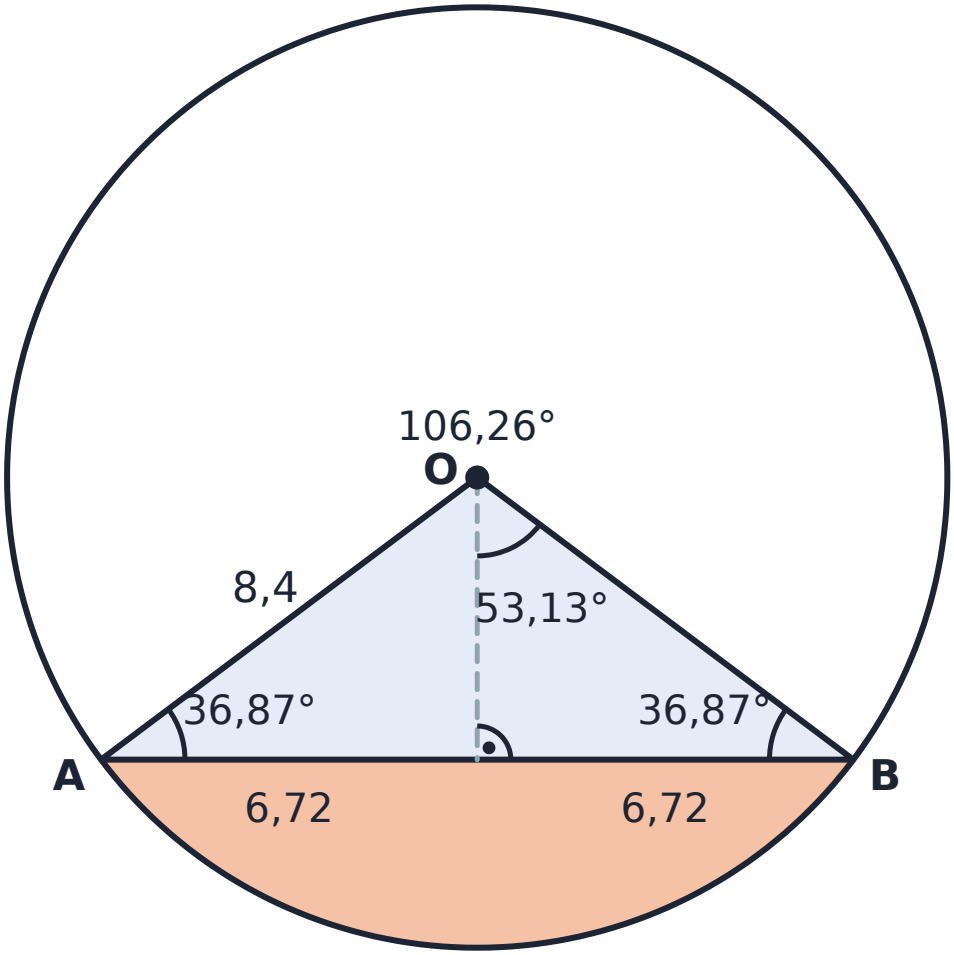
A húr távolsága a középponttól ennek a derékszögű háromszögnek a másik befogója: $d = \sqrt{r^2 - 6^2} \approx \sqrt{42{,}94 - 36} \approx 2{,}63$ cm. A háromszög területe: $T = \frac{r^2 \sin 132{,}6^\circ}{2} \approx 15{,}8$ cm²; ugyanez a $\frac{12 \cdot 2{,}63}{2}$ alap-magasság képlettel is kijön.

A háromszög alapon fekvő szögei $\frac{180^\circ - 132{,}6^\circ}{2} = 23{,}7^\circ$.

Egy 8,4 cm sugarú kör húrja: minden rész

🗓️ Óra: szept. eleje

Feladat: egy 8,4 cm sugarú, O középpontú körben az AB húr 1,6-szor akkora, mint a sugár, vagyis $1{,}6 \cdot 8{,}4 = 13{,}44$ cm. Mekkora az AOB szög és háromszög területe, a két körív hossza, a két körcikk és a két körszelet területe?



CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

- **a) A középponti szög.** A fél háromszögből $\sin\frac{\alpha}{2}=\frac{6{,}72}{8{,}4}=0{,}8$, így $\frac{\alpha}{2}\approx 53{,}13°$ és $AOB\angle\approx 106{,}26°$. A háromszög A-nál és B-nél lévő szögei $\frac{180°-106{,}26°}{2}\approx 36{,}87°$.
  ⚠️ gépi javítás
- **b) A háromszög területe:** $T=\frac{8{,}4\cdot 8{,}4\cdot\sin 106{,}26°}{2}\approx 33{,}87$ cm².
- **c) A kisebbik körív:** $i_1=\frac{2\cdot 8{,}4\cdot\pi\cdot 106{,}26°}{360°}\approx 15{,}58$ cm; ez hosszúság, ezért cm-ben mérjük.
- **d) A nagyobbik körív:** a hozzá tartozó szög $360°-106{,}26°=253{,}74°$, így $i_2\approx 37{,}20$ cm.
- **e) A körcikkek:** $t_1=\frac{8{,}4^2\cdot\pi\cdot 106{,}26°}{360°}\approx 65{,}43$ cm²; a másik a kör területéből ($\approx 221{,}67$ cm²) $t_2\approx 156{,}24$ cm².
- **f) A körszeletek:** a kisebbik $65{,}43-33{,}87\approx 31{,}56$ cm², a nagyobbik $221{,}67-31{,}56\approx 190{,}11$ cm².

A t_2-t és a nagyobbik körszeletet a kör területéből egészítjük ki.

➕ gépi kiegészítés

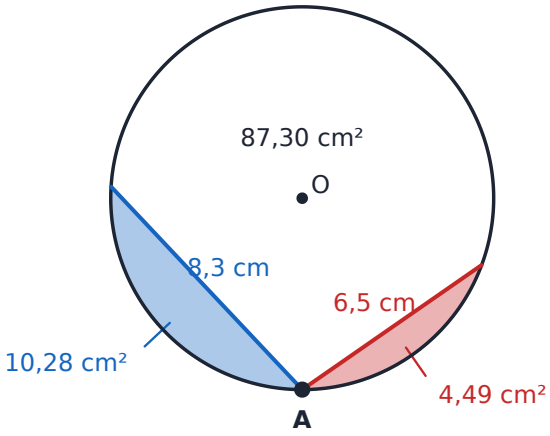
Két húr egy pontból

🗓️ Óra: szept. eleje, szept. eleje

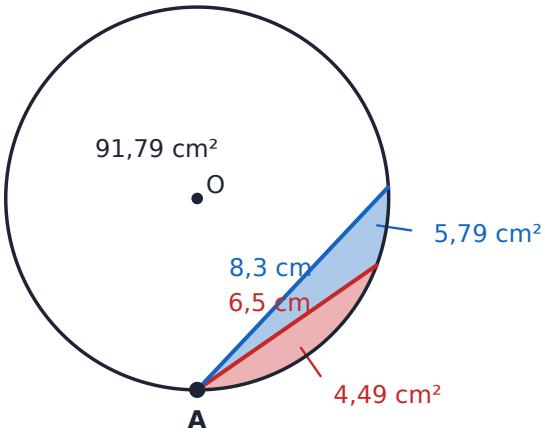
Feladat: egy 5,7 cm sugarú kör A pontjából két húr indul, hosszuk 6,5 cm és 8,3 cm. Mekkora területű részekre oszthatja a körlemezt ez a két húr?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

1. eset: a középpont a két húr között



2. eset: a két húr egy oldalon



Először mindkét húrhoz kiszámítjuk a középponti szöget és a levágott körszeletet (a kör területe $5{,}7^2\pi \approx 102{,}07$ cm²):

Húr	Középponti szög	Körcikk	Háromszög	Körszelet
6,5 cm	$\sin\frac{\alpha}{2} = \frac{3{,}25}{5{,}7}, \alpha \approx 69{,}52°$	$\approx 19{,}71$ cm²	$\approx 15{,}22$ cm²	$t_1 \approx 4{,}49$ cm²
8,3 cm	$\sin\frac{\beta}{2} = \frac{4{,}15}{5{,}7}, \beta \approx 93{,}44°$	$\approx 26{,}50$ cm²	$\approx 16{,}22$ cm²	$t_2 \approx 10{,}28$ cm²

A háromszög területe a 6,5 cm-es húrnál az alap-magasság képlettel is kijön: a húr távolsága a középponttól $\sqrt{5{,}7^2 - 3{,}25^2} \approx 4{,}68$ cm, így $\frac{6{,}5 \cdot 4{,}68}{2} \approx 15{,}22$ cm².

Az "oszthatja" szó azt jelzi, hogy két elrendezés lehetséges, és a feladat mindkettőre kíváncsi:

➕ gépi kiegészítés

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

- **A két húr a középpont két oldalán halad** (a középpont a két húr közötti részbe esik). A három rész: a két körszelet, $t_1 \approx 4{,}49$ cm² és $t_2 \approx 10{,}28$ cm², és a középső rész: $102{,}07 - 4{,}49 - 10{,}28 \approx 87{,}30$ cm².
- **A két húr a középpont ugyanazon oldalán halad.** Ekkor a rövidebb húr a hosszabbik által levágott körszeletbe esik. A három rész: a rövidebb húr körszelete, $4{,}49$ cm²; a két húr közti rész, $10{,}28 - 4{,}49 \approx 5{,}79$ cm²; és a hosszabbik húr másik oldala, $102{,}07 - 10{,}28 \approx 91{,}79$ cm².

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Hogyan kapod meg a középponti szöget, ha a húr és a sugár ismert?

2. Mekkora a 18 cm sugarú kör 112,89°-os középponti szögéhez tartozó ív?

3. Mi a különbség a körcikk és a körszelet között?

4. Egy 8,4 cm sugarú körben a 106,26°-os körcikk 65,43 cm², a háromszög 33,87 cm². Mekkora a kisebbik körszelet?

5. Milyen messze van a középponttól egy 6,55 cm sugarú kör 12 cm-es húrja?

6. Milyen mértékegységben adod meg a körív hosszát és a körcikk területét?

> ## Nyitott kérdések
>
> Neked szól: javítás a füzetedhez, vagy kérdés, amire te tudod a választ
>
> 1. **Javítsd a füzetedben is:** a 8,4 cm sugarú kör 13,44 cm-es húrjánál az AOB háromszög A-nál és B-nél lévő szöge 36,87°; a 18 cm sugarú körben a körcikket a 112,89°-os szöggel számoljuk (≈ 319,2 cm²). Addig is ezt tanuld.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Hogyan kapod meg a középponti szöget, ha a húr és a sugár ismert?

A középpontból a húrra bocsátott merőleges felezi a húrt és a szöget: $\sin\frac{\alpha}{2} = \frac{\text{húr}/2}{r}$.

2. Mekkora a 18 cm sugarú kör 112,89°-os középponti szögéhez tartozó ív?

$i = \frac{2\cdot 18\cdot\pi\cdot 112{,}89^\circ}{360^\circ} \approx 35{,}46$ cm.

3. Mi a különbség a körcikk és a körszelet között?

A körcikket két sugár és az ív határolja, a körszeletet egy húr és az ív. A kisebbik körszelet $0^\circ < \alpha < 180^\circ$ középponti szögnél a hozzá tartozó körcikkből a két sugár és a húr alkotta háromszög levágásával jön létre.

4. Egy 8,4 cm sugarú körben a 106,26°-os körcikk 65,43 cm², a háromszög 33,87 cm². Mekkora a kisebbik körszelet?

$65{,}43 - 33{,}87 \approx 31{,}56$ cm².

5. Milyen messze van a középponttól egy 6,55 cm sugarú kör 12 cm-es húrja?

$\sqrt{6{,}55^2 - 6^2} \approx 2{,}63$ cm (a sugár, a fél húr és a távolság derékszögű háromszöget alkot).

6. Milyen mértékegységben adod meg a körív hosszát és a körcikk területét?

Az ív hosszúság, például cm; a körcikk terület, például cm².

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/